

2.2 趋势走势：折线图与直方图作业

一、基础题

1.填空题

- (1) 折线图用于展示数据的 变化趋势。
- (2) 直方图用于展示数据的 分布情况。
- (3) 折线图函数：plt.plot(), 直方图函数：plt.hist()。
- (4) 折线图的横轴必须是 **有序** 数据。
- (5) 直方图的柱子之间 **无** 空隙。

2.判断题

- (1) 折线图可以用来对比无序的班级数据。 ()
- (2) 直方图的横轴是连续的数值区间。 ()
- (3) 数据越少，折线图趋势越可靠。 ()

3.选择题

要展示一学期成绩变化，最合适的是 ()

- A. 柱状图
- B. 折线图
- C. 饼图
- D. 箱线图

二、简答题

1.请写出折线图与直方图的 3 个本质区别：

- (1) 横轴类型：折线图为**时间或有序类别**，直方图为**连续数值区间**。
- (2) 柱子/线条特征：折线图为**有数据点的连线**，直方图为**无间隙的柱子**。
- (3) 用途：折线图看**趋势**，直方图看**分布**。

三、实践题

1.某班级 40 名学生数学成绩：

[65,72,68,74,81,79,85,92,88,76,69,71,84,90,77,73,70,80,83,86,78,82,89,91,87,75,67,66,94,95,60,98,100,55,62,63,64,58,59,61]

(1)使用以上数据绘制直方图（bins=8），写出成绩主要集中在哪个分数段。

(2)将成绩排序后绘制折线图，说明该图能否反映时间变化趋势，并解释原因。

四、分析题

观察一张成绩折线图持续上升，说明什么信息？